Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E6 - Diseñador de software

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

13 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Estructuración formal del Caso de Uso

RF-1

Nombre: Registrar o actualizar información personal o académica.
Actor principal: Docente/ Administrativo/ Instructor
Descripción breve: Permite al actor capturar por primera vez o modificar su información personal o académica en el sistema.
Flujo principal:

1. El actor accede al sistema.
2. Selecciona la opción de registrar o actualizar información.
3. El sistema muestra el formulario correspondiente.
4. El actor ingresa o modifica los datos.
5. El actor confirma la operación.
6. El sistema valida la información.
7. El sistema permite continuar con el almacenamiento.

Flujos alternos:

- Si existen campos obligatorios incompletos, el sistema impide continuar y solicita completar la información.

RF-2

Nombre: Almacenar información introducida.
Actor principal: Docente/ Administrativo/ Instructor
Descripción breve: Permite guardar de manera permanente la información previamente ingresada o actualizada por el actor.
Flujo principal:

1. El actor finaliza la captura o actualización de información.
2. Selecciona la opción de guardar.
3. El sistema valida nuevamente los datos ingresados.
4. El sistema almacena la información en el sistema.

Flujos alternos:

- Si la información no cumple con los criterios de validación, el sistema impide el almacenamiento.

RF-3

Nombre: Consultar cursos disponibles
Actor principal: Docente/ Administrativo/ Instructor
Descripción breve: Permite al actor visualizar la lista de cursos que cuentan con cupo disponible.
Flujo principal:

1. El actor accede al sistema.
2. Selecciona la opción de consultar cursos.
3. El sistema muestra la lista de cursos disponibles.

Flujos alternos:

- Si no existen cursos con cupo disponible, el sistema muestra un mensaje informativo.

RF-4
Nombre: Generar constancia
Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Permite al actor generar la constancia de terminación de un curso en formato PDF.
Flujo principal:
1. El actor accede a sus cursos completados.
2. Selecciona el curso correspondiente.
3. Solicita la generación de constancia.
4. El sistema verifica que se haya completado el 100% de las horas.
5. El sistema genera la constancia en formato PDF.

Flujos alternos:
- Si no se ha completado el 100% de las horas, el sistema impide la generación de la constancia.

RF-5
Nombre: Seleccionar departamento.
Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Permite seleccionar el departamento de adscripción desde una lista disponible.
Flujo principal:
1. El actor accede al formulario.
2. Selecciona el departamento desde la lista.
3. El sistema registra la selección.

RF-6
Nombre: Validar campos obligatorios
Actor principal: Docente/ Administrativo/ Instructor
Descripción breve: Permite validar que los campos obligatorios estén completos antes de enviar la información.
Flujo principal:
1. El actor completa el formulario.
2. Selecciona enviar.
3. El sistema verifica campos obligatorios.
4. El sistema permite el envío si están completos.

Flujos alternos:
- Si faltan campos, el sistema impide el envío.

RF-7
Nombre: Validar cupo máximo.

Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Si faltan campos, el sistema impide el envío.
Flujo principal:
1. El actor selecciona un curso.
2. Solicita inscripción.
3. El sistema verifica el cupo.
4. El sistema permite la inscripción si hay disponibilidad.

Flujos alternos:
- Si el cupo está lleno, el sistema impide la inscripción.

RF-8
Nombre: Validar inscripción previa.
Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Si el cupo está lleno, el sistema impide la inscripción.
Flujo principal:
1. El actor selecciona un curso.
2. Solicita inscripción.
3. El sistema verifica registros previos.
4. El sistema permite la inscripción si no existe registro previo.

Flujos alternos:
- Si ya estaba inscrito, el sistema impide la inscripción.

RF-9
Nombre: Validar cumplimiento de horas
Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Permite verificar que se haya completado el 100% de las horas antes de generar constancia.
Flujo principal:
1. El actor solicita constancia.
2. El sistema verifica el porcentaje de horas.
3. El sistema permite generación si cumple 100%.

Flujos alternos:
- Si no cumple, el sistema impide la generación.

RF-10
Nombre: Validar horas registradas.
Actor principal: Instructor
Descripción breve: Permite verificar que las horas introducidas sean valores numéricos válidos dentro del rango permitido.
Flujo principal:
1. El instructor ingresa horas.
2. El sistema valida formato y rango.
3. El sistema permite registrar si son válidas.

Flujos alternos:

- Si son negativas, 0, mayores a 4000 o alfanuméricas, el sistema impide el registro

RF-11

Nombre: Enviar confirmación de inscripción.
Actor principal: Docente/ Administrativo
Descripción breve: Permite enviar una confirmación de inscripción cuando esta haya sido validada correctamente.
Flujo principal:

1. El actor solicita inscripción.
2. El sistema valida condiciones.
3. El sistema registra la inscripción.
4. El sistema envía correo de confirmación.